

西安交通大学考试题

成绩

课 程 电磁场与波

学 院 电气工程学院 考试日期 2016 年 6 月 日

专业班号

姓 名 学 号 期中 期末

一、(10 分) 在无限大接地导体平板上方有一点电荷 q ，点电荷 q 与平板相距 d 。

试求：(1) 导体平板表面上的电位分布；

(2) 导体平板表面上的电场强度分布；

(3) 导体平板表面上的电荷分布密度；

(4) 导体平板表面上分布的总电荷。

二、(10 分) 将介电常数为 ϵ 、内、外半径分别为 a 和 b 的介质球壳从无限远处移至真空中点电荷 q 的电场中，并设点电荷 q 位于坐标原点处。求此过程中电场力所作的功。

三、(10 分) 内、外半径分别为 R_1 和 R_2 的两同心导体球壳间加电压 U_0 ，外球壳接地，且与球心 O 相距 d ($d > R_2$) 处有一点电荷 q 。求全部空间内各点的电场强度 E 和电位 φ 。

四、(10 分) 有一同心导体球壳，内球壳的半径为 a ，外球壳的内半径为 b 。两球壳之间填充介质的电导率为 γ 。试计算同心导体球壳之间的电导。

五、(10 分) 有一长度为 l 的长直同轴圆柱电容器，内导体圆柱的半径为 a ，外导体圆柱的内半径为 b ，内、外导体间施加正弦电压 $u(t) = U_m \sin \omega t$ V， ω 很小。试计算流过半径为 r ($a < r < b$) 的圆柱面的位移电流。

六、(10 分) 二线平行传输线，导线截面均为圆形，半径为 a ，两根导线轴线间距为 d ，试求：(1) 传输线每单位长度电感；(2) 若传输线通入直流 I ，求二线间每单位长度的作用力。

七、(10 分) 有一根长为 l 的圆柱导体，流过直流电流为 I 。如果圆柱导体的电导率为 γ ，半径为 a ，试计算：(1) 该圆柱导体内部的坡印亭矢量；(2) 该圆柱导体损耗的功率。

八、(10 分) 均匀平面波从自由空间垂直入射到某介质平面时，在自由空间形成行驻波。已知驻波比为 2.7，且介质平面上有驻波最小点。试求介质的介电常数。

九、(10 分) 已知在自由空间传播的均匀平面波的磁场强度为:

$$\mathbf{H} = (\mathbf{e}_x + \mathbf{e}_y) \times 0.8 \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \text{ A/m}$$

- (1) 试求该均匀平面波的频率 f 、波长 λ 、相位常数 β 、相速 v ;
- (2) 指出波的传播方向;
- (3) 试求该波的电场强度 $\mathbf{E}$;
- (4) 计算坡印亭矢量。

十、(10 分) 有一根无损耗均匀传输线, (1) 当负载阻抗 $Z_L = 40 - j30 \Omega$ 时, 欲使传输线上的驻波比最小, 则传输线的特性阻抗 Z_0 应为多少? (2) 试求该最小驻波比及相应的电压反射系数; (3) 确定距负载最近的电压最小值点的位置。

西安交通大学本科生课程考试试题标准答案与评分标准

课程名称： 电磁场与波 课时： 64 考试时间： 2016 年 6 月 日

一、解：(1) 导体平板表面上的电位， $\varphi = 0$ (2 分)

(2) 镜像法， $E = -2E_1 \cos \alpha e_n$ ，其中， $E_1 = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2}$ ， $\cos \alpha = \frac{d}{r}$ (4 分)

(3) $\sigma = -\epsilon E_n$ ， $\sigma = -\frac{qd}{2\pi r^3}$ (2 分)

(4) $\int \sigma \cdot dS = \frac{2\pi qd}{2\pi} \left(-\frac{1}{d}\right) = -q$ (2 分)

二、解： $D = \frac{Q}{4\pi r^2} e_r$ ， $w_{co} = \frac{1}{2\epsilon_0} \left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)^2$ ， $w_{ce} = \frac{1}{2\epsilon} \left(\frac{Q}{4\pi r^2}\right)^2$ (5 分)

$\Delta W_c = \int (w_{ce} - w_{co}) d\tau = -\frac{(\epsilon - \epsilon_0)(b-a)Q^2}{8\pi\epsilon_0\epsilon ab}$ (5 分)

三、解： $r \leq R_1$ $E = 0$ $\varphi = U_0$

$R_1 < r \leq R_2$ $E = \frac{U_0 R_1 R_2}{(R_2 - R_1) r^2} e_r$ $\varphi = \frac{R_1 R_2 U}{(R_2 - R_1)} \left(\frac{1}{r} - \frac{1}{R_2}\right)$ (5 分)

球外，场强为 q 与 $q' = -\frac{R_2}{d} q$ (距球心 $b = \frac{R_2^2}{d}$) 的合成场强。 (5 分)

四、解： $\varphi_1 - \varphi_2 = \frac{I}{4\pi\gamma} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)$ ， $G = \frac{I}{\varphi_1 - \varphi_2} = \frac{4\pi\gamma}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b}\right)}$ (10 分)

五、解： $\nabla^2 \varphi = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \varphi}{\partial r}\right) = 0$ $\varphi(r) = u(t) \frac{\ln(r/b)}{\ln(a/b)}$

$E(r) = -u(t) \frac{1}{r \ln a/b}$ (5 分)

$I_D(r) = -2\pi r u(t) \frac{\epsilon}{r \ln a/b} = -\frac{2\pi\epsilon u(t)}{\ln a/b}$ (5 分)

六、解： $H = \frac{I}{2\pi x} + \frac{I}{2\pi(d-x)}$ $\Psi_o = \int d\Phi = \int_r^{d-r} B l dx = \frac{\mu_0 I l}{\pi} \ln \frac{d-r}{r}$,

$L_o = \frac{\Psi_o}{I} = \frac{\mu_0 l}{\pi} \ln \frac{d-r}{r}$ $L_l = 2 \times \frac{\mu_0 l}{8\pi} = \frac{\mu_0 l}{4\pi}$ $L = L_o + L_l = \frac{\mu_0 l}{\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{d-r}{r} \right)$ (6分)

(2) $W = \frac{1}{2} L I^2 = \frac{\mu_0 l}{4\pi} \left(\frac{1}{4} + \ln \frac{d-r}{r} \right) I^2$, $\frac{dW}{dd} = \frac{\mu_0 l}{4\pi} \frac{r I^2}{d-r}$ (4分)

七、解：(1) $\mathbf{E} = \frac{\mathbf{J}}{\gamma}$, $E_z = \frac{I}{\pi r^2 \gamma}$, $H_r = \frac{I}{2\pi r}$, $\mathbf{S}(r) = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = -\frac{I^2}{2\pi^2 \gamma r^3} \mathbf{e}_r$ (6分)

(2) $P = \mathbf{E} \times \mathbf{H} \cdot 2\pi a (-\mathbf{e}_r) = \frac{I^2}{\gamma \pi a^2}$ (4分)

八、解： $S = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|} = 2.7$, $|\Gamma| = 0.459$, $\Gamma = -0.459$ (4分)

$\Gamma = \frac{Z_2 - Z_0}{Z_2 + Z_0} = -0.459$, $Z_2 = 139.79\Omega$, $\epsilon_2 = \frac{\mu_0}{139.79^2} = 7.26\epsilon_0$ (6分)

九、解：(1) $f = 3 \times 10^8 \text{ Hz}$ $\beta = 2\pi \text{ rad/m}$ $\lambda = 1\text{m}$ $v_p = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$ (4分)

(2) 沿+z方向传播 (2分)

(3) $\mathbf{E} = 301.2(\mathbf{e}_x - \mathbf{e}_y) \cos(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \text{ V/m}$ (2分)

(4) $\mathbf{S} = \mathbf{E} \times \mathbf{H} = \mathbf{e}_z 481.9 \cos^2(6\pi \times 10^8 t - 2\pi z) \text{ W/m}^2$ (2分)

十、解：(1) $S = \frac{1+|\Gamma|}{1-|\Gamma|}$, $|\Gamma| = \left[\frac{(R_L - Z_0)^2 + X_L^2}{(R_L + Z_0)^2 + X_L^2} \right]^{\frac{1}{2}}$, $\frac{d|\Gamma|}{dZ_0} = 0$

$Z_0^2 = R_L^2 + X_L^2$, $Z_0 = 50\Omega$ (4分)

(2) $|\Gamma|_{min} = \frac{1}{3}$, $S_{min} = 2$ (3分)

(3) 终端处, $\Gamma_2 = 0.333e^{-j90^\circ}$, $\frac{4 \times 180^\circ}{\lambda} z_1 - 90^\circ = 180^\circ$, $z_1 = 0.125\lambda$ (3分)